

Introdução à Física Experimental

2023/24

(Lic. Física, Lic. Eng. Física)

Exercícios sobre propagação da incerteza

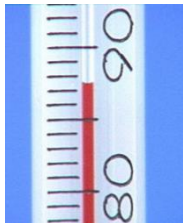
1. Um grupo de alunas mediu a velocidade do som no ar para várias frequências e obteve a seguinte tabela:

Supondo que a velocidade do som não depende da frequência (uma suposição razoável para a gama de frequências testadas, determine:

a) A incerteza padrão dos pontos experimentais.

b) Exprima a média e respetiva incerteza padrão com o número de algarismos significativos adequado.

v (m/s)
344,00
343,20
342,40
348,00



2. Num trabalho para a determinação da viscosidade da água, um grupo de alunos usou um termómetro graduado em °F (graus fahrenheit) registando a leitura na foto à direita.

A conversão para °C (graus celcius) é dada por: $T_{°C} = \frac{5}{9} \cdot (T_{°F} - 32)$.

Qual o valor da temperatura da água expressa em graus celcius e qual a respetiva incerteza padrão?

3. Num tubo cilíndrico, como a canalização que transporta a água na nossa casa, a água move-se mais depressa no centro, mas a velocidade de escoamento vai diminuindo até ser nula junto às paredes do tubo. Para determinar a velocidade máxima de escoamento num tubo horizontal (ou seja, a velocidade da água no centro do tubo), mediu-se a perda de carga por unidade de comprimento que está relacionada com a velocidade máxima através da equação:

$$\frac{(p_1 - p_2)}{l} = \frac{4\eta}{R^2} v_{máx}$$

O membro da esquerda corresponde à perda de carga por unidade de comprimento e tem o valor $(0,0472 \pm 0,0009) \text{ Pa} \cdot \text{m}^{-1}$. O valor dos outros parâmetros é: $\eta = 0,801 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ com incerteza desprezável e $R^2 = (0,106 \pm 0,07) \text{ cm}^2$. Todas as incertezas referidas correspondem à incerteza padrão.

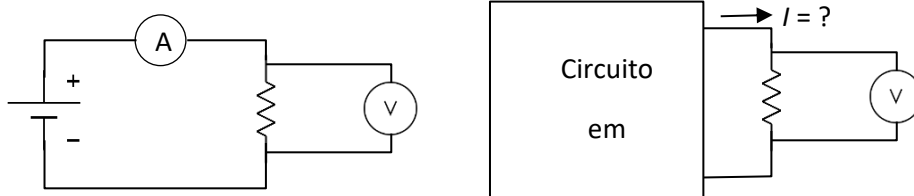
Determine o valor da velocidade máxima e respetiva incerteza padrão, calculando esta pelo método analítico e, também, pelo método numérico. Até que ponto os dois cálculos coincidem? As diferenças que existam são desprezáveis em termos práticos?

4. Quando se faz um tratamento das incertezas grosseiro, frequentemente esta é sugerida apenas a partir do número de algarismos significativos, não sendo indicado um intervalo de confiança de forma explícita.

Nesta situação, a regra a seguir para somas ou subtrações e manter no resultado os algarismos significativos até à potência de dez maior entre as mais pequenas correspondentes aos algarismos significativos dos termos. Exemplos: $3,57 + 0,2812 = 3,85$ e $563,29 - 58 = 505$.

Justifique esta regra grosseira com base na propagação das incertezas.

5. Pretende-se medir a intensidade de corrente num ramo de um circuito em estudo. Para tal introduziu-se em série uma resistência conhecida (figura da direita) e mediu-se a queda de tensão com um voltímetro. O valor da resistência foi medido experimentalmente usando o circuito da esquerda.



Grandeza	Valor	Incerteza padrão	FDP
Corrente (esquerda)	100 mA	Desprezável	
Tensão (esquerda)	1,032 V	2 mV	Gaussiana
Tensão (direita)	2,316 V	3 mV	Gaussiana

- a) Determine o valor da resistência e respetiva incerteza padrão.
b) Determine o valor da intensidade de corrente no circuito em estudo e expresse-a com um intervalo de confiança de 95%.

6. Em alternativa à experiência que realizaram no laboratório para medir a densidade de um objeto, foi realizada uma outra experiência onde se mediu o Y_1 e o Y_2 , mas não o Y_0 . Em alternativa, determinou-se a constante da mola medindo o período de oscilação da massa suspensa que é dado por:

$$\frac{2\pi}{T} = \omega = \sqrt{\frac{k}{m_s + \frac{m_{mola}}{3}}}$$

(Nota: $F_{impulsão} = \rho_{água} V_s g = \frac{\rho_{água}}{\rho_s} m_s g$)

Grandeza	Valor	Incerteza padrão	FDP
Massa suspensa (m_s)	17,12 g	0,05 g	Gaussiana
Massa da mola (m_{mola})	27,38 g	0,05 g	Gaussiana
Período (T)	2,95 s	0,07 s	Gaussiana
Altura ar (Y_1)	0,347 m	0,001 m	Gaussiana
Altura água (Y_2)	0,526 m	0,002 m	Gaussiana
Densidade água ($\rho_{água}$)	1000 kg/m ³	desprezável	
Aceleração da gravidade (g)	9,80 m/s ²	desprezável	

- a) Determine o valor da constante da mola e respetiva incerteza padrão.
b) Determine o valor da densidade da massa suspensa.

7.

	A	B	C	D	
Comprimento	6.569	6.566	6.567	6.5680	m
Largura	5.327	5.327	5.312	5.3139	m
Pé direito	2.640	2.659	2.664	2.6627	m
Volume	92.382	93.004	92.931	92.933	m ³

O volume de uma sala foi determinado considerando a sala um paralelepípedo tendo os lados sido medidos com um medidor laser, e foram efetuadas quatro medições em locais diferentes. Uma média simples dos quatro volumes finais dá $V = (92,81 \pm 0,14) \text{ m}^3$. Considerando apenas os dados da série D e sabendo que o desvio padrão de cada comprimento é 0,6 mm, calcule a incerteza padrão do volume D e explique por que razão dá menor do que o desvio padrão da média dos volumes.